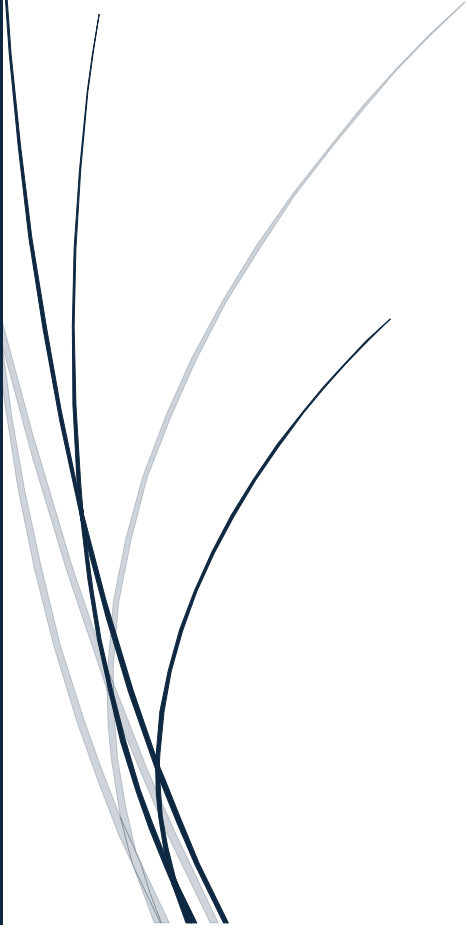




5/20/2026

SOAL TEST

PEMOGRAMAN



ICT
PGASOL

Copyright © PT PGAS Solution

Soal Test Programmer

A. Peraturan Test Pemrograman

1. Penggunaan Database

Silakan gunakan jenis database yang Anda kuasai.

2. Penggunaan Framework

Anda diperbolehkan menggunakan framework yang Anda kuasai, seperti:

- .NET
- Javascript (Next.js, Express.js, Vue.js, dll)

Penggunaan framework .NET dan metode Authentication Microsoft EntraID akan menjadi nilai tambah (plus point).

Bahasa pemrograman bisa menggunakan C#, Golang, Javascript.

3. Template

Anda diperbolehkan menggunakan template proyek yang telah Anda miliki sebelumnya.

4. Soal Database

Jawaban untuk soal database wajib disertai dengan screenshot sebagai bukti hasil pengerjaan.

5. Pengumpulan Jawaban

- Untuk hasil test sistem dan/atau project pemrograman, silakan unggah (upload) ke akun GitHub Anda.
- Sertakan tautan repositori GitHub pada balasan email.

6. Pengiriman Source Code

Source code dikirim melalui email ke:

- To: ap.firmansyah@pgnsolution.co.id
- CC: famardi.raffly@pgnsolution.co.id, fatih.rahman@pgnsolution.co.id, fatimah.winarno@pgnsolution.co.id, irvan.hilmi@pgnsolution.co.id, haliza.rizkianti@pgnsolution.co.id

7. Batas Waktu Pengumpulan

Seluruh hasil pekerjaan harus dikirim paling lambat:

Tanggal: 20 Mei 2026

Waktu: pukul 23.59 WIB

B. Soal Test

1. Instruksi Umum

Anda diminta untuk membuat database sederhana yang terdiri dari tiga entitas utama: Departments, Employees, dan Spendings. Setelah database dibuat, Anda harus mengisi data awal (dummy data) dan menjalankan sejumlah query untuk memanipulasi dan menampilkan data. **Diwajibkan query dibuat dengan menggunakan Bare Query.**

2. Database Management System

a. Buatlah tiga tabel berikut:

➤ Departments

Kolom:

- I. department_id (INT, Primary Key, Auto Increment)
- II. department_name (VARCHAR(100))

➤ Employees

Kolom:

- I. employee_id (INT, Primary Key, Auto Increment)
- II. employee_name (VARCHAR(100))
- III. department_id (INT, Foreign Key ke departments)

➤ Spendings

Kolom:

- I. spending_id (INT, Primary Key, Auto Increment)
- II. employee_id (INT, Foreign Key ke employees)
- III. spending_date (DATE), value (DECIMAL(12,2))

b. Buatlah query SQL untuk:

- Menampilkan seluruh data pada masing-masing tabel.
- Menampilkan gabungan (JOIN) antara tabel employees, departments, dan spendings dengan hasil kolom: Employee Name, Department Name, Spending Date, Spending Value.
- Tampilkan data tersebut dengan pengurutan berdasarkan Spending Value dari yang terkecil ke terbesar.

- Tampilkan laporan spending untuk tahun 2020 hingga tahun terbaru (2025), hanya untuk bulan Januari sampai Desember, dengan filter berdasarkan rentang value (gunakan klausa WHERE).

3. Pemograman

a. Halaman Login dan Hak Akses

Buatlah sebuah halaman login yang terdiri dari dua jenis peran (role), yaitu:

- Admin
 - I. Data Karyawan (Employees): Create, Read, Update, Delete
 - II. Data Departemen (Departments): Create, Read, Update, Delete
 - III. Data Pengeluaran (Spending): Create, Read, Update, Delete
- User
 - I. Data Karyawan (Employees): Create dan Read
 - II. Data Departemen (Departments): Create dan Read
 - III. Data Pengeluaran (Spending): Create dan Read

Catatan: Apabila pengguna dengan peran User mencoba mengakses tombol Update atau Delete, maka sistem harus menampilkan peringatan (alert) dengan pesan:

"Akses ditolak: Hanya Admin yang dapat melakukan aksi ini."

b. Fitur Pencarian (Search)

Buatlah fitur pencarian (search) yang memungkinkan pengguna melakukan pencarian data berdasarkan:

- Nama karyawan (employee)
- Nama departemen (department)

c. Tabel Data Gabungan dan Pengurutan

Tampilkan data gabungan dari tabel employees, departments, dan spendings dalam bentuk tabel dengan kolom:

- Nama Karyawan
- Nama Departemen

- Tanggal Pengeluaran
- Nilai Pengeluaran

Data harus ditampilkan dalam urutan berdasarkan nilai pengeluaran (value) dari yang terkecil hingga terbesar.

Jika diperlukan, peserta diperbolehkan memodifikasi struktur database agar dapat memenuhi kebutuhan tampilan data tersebut.

d. Laporan

Buatlah halaman laporan pengeluaran (spending report) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Periode Laporan:
 1. Menampilkan data mulai dari tahun 2020 hingga tahun terbaru.
 2. Data ditampilkan untuk bulan Januari hingga Desember.
- Informasi Laporan:
 1. Menampilkan kolom tanggal pengeluaran (date) dan nilai pengeluaran (value).
- Fitur Filter:
 1. Sediakan fitur filter berdasarkan nilai pengeluaran (range value) menggunakan komponen antarmuka seperti:
 - I. Dropdown
 - II. Slider
 - III. Input angka (range min-max)
- Fitur Ekspor:
 1. Sediakan opsi unduh laporan (export) dalam format:
 - I. Excel (.xlsx)
 - II. PDF (.pdf)